

# Revisão final & Estratégia de prova

Reta final para o ENADE

Tópicos Especiais II — ENADE · CC e SI · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

# O que faremos hoje

---

## 1. Estratégia de prova

- Estrutura, tempo, discursivas, quando chutar.

## 2. Revisão relâmpago + Esquenta

- As frentes (BD, SIO, SD, Análise de Dados) e um Esquenta misto.



Véspera do Simulado 2 — hoje é para **afinar a estratégia** e revisar o essencial.

# Parte 1

## Estratégia de prova ENADE

## Como a prova é organizada

---

- 40 questões · 4 horas.
- **Formação Geral (10):** 8 objetivas + 2 discursivas — comum a todos os cursos.
- **Componente Específico (30):** 27 objetivas + 3 discursivas — da sua área.
- **Peso:** Formação Geral **25%** · Componente Específico **75%**.
- **Questionário do estudante** (obrigatório) e questionário de percepção da prova.

💡 São **5 discursivas** no total — elas pesam e não podem ficar em branco.

## Gestão do tempo

---

- ~6 minutos por questão, em média — mas **reserve tempo** para as **discursivas**.
- **Não empaque:** marque a questão difícil, siga em frente e **volte depois**.
- Faça primeiro o que **domina** (garante pontos), depois o resto.
- **Controle o relógio:** um "checkpoint" na metade da prova.

## Discursivas: como pontuar

---

- **Leia o comando** e responda **exatamente o que se pede** (verbo: "explique", "compare", "justifique").
- **Estruture**: ideia central → desenvolvimento → fechamento curto.
- Use **termos técnicos corretos** e **exemplos** quando couber.
- **Clareza e legibilidade** contam — nada de responder "por cima".
- Melhor **responder parcialmente** do que **deixar em branco**.

## Objetivas: quando (e como) chutar

---

- **Elimine distratores** — quase sempre dá para descartar 1 ou 2.
- Desconfie de "**sempre**", "**nunca**", "**apenas**", "**somente**" — costumam indicar alternativa falsa.
- Atenção a comandos **negativos**: "assinale a **INCORRETA**".
- **Leia todas** as alternativas antes de marcar.
- **Nunca deixe em branco** — no ENADE objetivo, errar **não** penaliza.

## No dia da prova

---

- Leve **documento oficial com foto**; chegue **cedo**.
- **Leia o texto-base com calma** — a resposta está na **análise** do contexto.
- Respire, **gerencie a ansiedade**, confie na sua preparação.
- **Preencha o questionário do estudante** — faz parte da avaliação.

 Sua participação é **coletiva**: o resultado reflete e valoriza todo o curso.



# Parte 2

Revisão relâmpago das frentes

## As 4 frentes em um slide

---

### Banco de Dados

- Normalização (parcial→2FN, transitiva→3FN);  
WHERE × HAVING ; ACID/anomalias; 2PL/deadlock;  
WAL; CAP/NoSQL.

### Análise de Dados

- Média×mediana (outliers);  
correlação≠causalidade; overfitting;  
precisão/revocação; *data leakage*.

### SIO

- Dado×informação; níveis (SPT/SIG/SAD/EIS);  
ERP/CRM/SCM; BI×Data Mining×Big Data;  
virtualização/nuvem.

### Sistemas Distribuídos

- Transparência; falha parcial; escalabilidade  
horizontal×vertical; cluster×grid; IaaS/PaaS/SaaS.

# Banco de Dados

## Frente 1 — revisão essencial

# BD — modelo relacional e normalização

## Chaves

- **Superchave** identifica; **candidata** é mínima; **primária (PK)** é a escolhida; **estrangeira (FK)** aponta para a PK de outra tabela.
- **Integridade:** de entidade (PK única/não nula) · referencial (FK existe ou é nula) · de domínio (tipo/valor).

## Normalização (pela dependência)

- **1FN:** valores **atômicos** (sem grupos repetidos).
- **2FN:** 1FN + sem **dependência parcial** da chave composta.
- **3FN:** 2FN + sem **dependência transitiva** (não-chave dependendo de não-chave).

💡 Bizu: **2FN** mata a dependência **parcial**; **3FN** mata a **transitiva**. BCNF: todo determinante é chave candidata.

# BD — SQL, transações e pegadinhas

## SQL

- `WHERE` filtra **linhas antes** do `GROUP BY`; `HAVING` filtra **grupos depois** da agregação.
- **JOINS**: `INNER` (só o que casa) · `LEFT` (tudo da esquerda) · `FULL` (ambos, com NULLs).

## NoSQL & CAP

- Tipos: chave-valor, documento, coluna, grafo.  
Sob **partição**, escolhe **C ou A**.

## Transações — ACID

- **A**tomicidade · **C**onsistência · **I**solamento · **D**urabilidade.
- Anomalias: *dirty read*, *non-repeatable read*, *phantom* → **níveis de isolamento**.
- **2PL** evita conflito mas pode dar **deadlock**; **WAL** (log antes do dado) garante recuperação.

⚠ Pegadinha da FK: `CASCADE` apaga os filhos · `RESTRICT/NO ACTION` bloqueia · `SET NULL` deixa órfão.

# Análise de Dados

## Frente 2 — revisão essencial

# Análise — estatística e aprendizado

## Descritiva

- **Média** sofre com **outliers**; **mediana** resiste → distribuição assimétrica pede **mediana**.
- **Desvio padrão** = dispersão em torno da média.

## Tipos de aprendizado

- **Supervisionado** (rótulo): classificação/regressão.
- **Não supervisionado**: agrupamento (*clustering*).
- **Reforço**: aprende por recompensa.

## Viés × variância

- **Underfitting** = viés alto: erra **treino e teste**.
- **Overfitting** = variância alta: acerta o treino, **falha no teste**.
- Corrige com **mais dados, regularização, validação cruzada**.



O **vão** entre acurácia de treino e teste é a assinatura do **overfitting**.

# Análise — métricas e armadilhas

## Matriz de confusão

- **Precisão** = dos previstos positivos, quantos acertei —  $VP/(VP+FP)$ .
- **Revocação (recall)** = dos positivos reais, quantos peguei —  $VP/(VP+FN)$ .
- **F1** = média harmônica de precisão e recall.

## Pegadinhas clássicas

- **Acurácia engana** em classes **desbalanceadas** (99% prevendo "não-fraude") → olhe precisão/recall/F1.
- **Correlação  $\neq$  causalidade** (variável de confusão).
- **Data leakage**: `fit` só no **treino**; no teste, só `transform`.

⚠ Normalizar treino+teste juntos = vazamento → métricas infladas que somem em produção.





## Frente 3 — revisão essencial

## SIO — dado, informação e a pirâmide

- **Dado** (bruto) → **Informação** (contextualizada) → **Conhecimento** (aplicável à decisão).

### Níveis (pirâmide de decisão)

- **SPT/TPS** — operacional: registra **transações** (alto volume, missão crítica).
- **SIG/MIS** — tático: **relatórios** de rotina.
- **SAD/DSS** — decisão: análise **ad hoc**, cenários "e se".
- **SAE/EIS** — estratégico: painéis da **alta direção** (não estruturado).

💡 "Registrar venda" = SPT · "relatório mensal" = SIG · "simular cenário" = SAD · "painel do CEO" = EIS.

# SIO — sistemas integrados e BI

---

## Integrados

- **ERP** integra processos internos; **CRM** foca no cliente; **SCM** na cadeia de suprimentos; **SGC** no conhecimento.

## Transacional × analítico

- **OLTP** (dia a dia) × **OLAP** (multidimensional, análise).

## BI & dados

- **Data Warehouse** = base histórica integrada para BI.
- **Data Mining** descobre **padrões ocultos**.
- **Big Data** = **5 Vs** (volume, velocidade, variedade, veracidade, valor).

⚠ **BI** analisa o passado p/ decidir · **Data Mining** garimpa padrões · **Big Data** é a escala/variedade.

# Sistemas Distribuídos

## Frente 4 — revisão essencial

## SD — conceitos e transparências

---

- **Definição:** máquinas independentes que cooperam pela rede e parecem **um sistema único**.
- **Transparências:** acesso, localização, replicação, concorrência, **falha**.
- **Falha parcial:** parte cai e o resto segue — a ausência de resposta é **ambígua** (caiu? lento? perdeu?).

### Arquiteturas

- **Cliente-servidor:** simples, mas **ponto único de falha**.
- **P2P:** sem servidor central, porém exige **coordenação**.

### Escalabilidade

- **Vertical** = mais recurso na mesma máquina (limite físico).
- **Horizontal** = mais máquinas (elástica, preferida na nuvem).

## SD — nuvem e CAP

### Modelos de serviço

- **IaaS** (infra: VM, rede) · **PaaS** (plataforma de desenvolvimento) · **SaaS** (software pronto, ex.: e-mail web).
- **Implantação**: pública · privada · **híbrida** · comunitária.

### Cluster × Grid × Cloud

- **Cluster**: nós próximos, um objetivo.
- **Grid**: disperso geograficamente.
- **Cloud**: sob demanda, elástico, pago pelo uso.

**CAP**: sob **partição (P)**, **CP** recusa p/ manter consistência; **AP** responde com **consistência eventual**.

💡 "Escalar adicionando servidores" = horizontal · "Gmail" = SaaS · "VM na nuvem" = IaaS.

## Esquenta misto

Uma de cada frente (A–D) — reta final

## Q1 · Análise de Dados — Sobreajuste

---

Um modelo de classificação acerta **99% no treino** e apenas **68% no teste**.

O diagnóstico e a correção são:

- A) *underfitting*; reduzir os dados de treino.
- B) **overfitting; regularizar, simplificar o modelo e usar validação cruzada.**
- C) modelo ideal, pois acertou muito no treino.
- D) erro de digitação; ignorar.



## Q1 · Gabarito: B

---

**Relembrando:** o **vão** entre treino (99%) e teste (68%) é a marca do **overfitting** — o modelo **memorizou** e não **generaliza** (alta variância).

- Corrige-se com **mais dados, regularização, menos complexidade e validação cruzada**. *Underfitting* seria erro **alto nos dois**.

## Q2 · Análise de Dados — Correlação e causa

---

Uma análise mostra **forte correlação** entre vendas de sorvete e casos de afogamento no verão.

A conclusão correta é:

- A) sorvete causa afogamento.
- B) afogamento causa consumo de sorvete.
- C) **correlação não implica causalidade — há uma variável de confusão (o calor/verão).**
- D) a correlação prova a causa entre as duas.

## Q2 · Gabarito: C

---

**Relembrando: correlação  $\neq$  causalidade.** Uma **variável de confusão** (o **calor** do verão) eleva **as duas** coisas ao mesmo tempo.

- É um alerta clássico do ENADE: cuidado ao inferir **causa** a partir de **associação**.

## Q3 · Banco de Dados — Integridade referencial

---

Numa tabela `Pedido` com FK para `Cliente`, deseja-se **impedir** a exclusão de um cliente que **ainda possui pedidos**.

A cláusula adequada na definição da FK é:

- A) `ON DELETE RESTRICT` (ou `NO ACTION`).
- B) `ON DELETE CASCADE`.
- C) `ON DELETE SET NULL`.
- D) Nenhuma; o banco nunca impede exclusões.

## Q3 · Gabarito: A

---

Relembrando (integridade referencial): **RESTRICT / NO ACTION** bloqueia a exclusão do cliente enquanto houver pedidos referenciando-o. 

- **CASCADE** apagaria os pedidos junto; **SET NULL** deixaria os pedidos **órfãos** (FK nula).

## Q4 · SIO — Nível de sistema

---

O caixa de um supermercado registra **cada venda** em tempo real, dando baixa no estoque. Trata-se de um sistema **operacional**, de **alto volume** e **missão crítica**.

Esse é um exemplo de:

- A) SAE/EIS — apoio ao executivo.
- B) SAD/DSS — apoio à decisão.
- C) SIG/MIS — relatórios gerenciais.
- D) **SPT/TPS — processamento de transações.**

## Q4 · Gabarito: D

---

Relembrando (pirâmide de decisão): registrar **transações** no nível **operacional**, em alto volume e missão crítica = **SPT/TPS**. 

- SIG/SAD são **táticos** (relatórios/decisão); EIS é **estratégico** (não estruturado).

## Q5 · Sistemas Distribuídos — CAP

---

Um sistema distribuído global precisa **permanecer consistente** e, diante de uma **partição de rede**, prefere **recusar operações** a devolver dados divergentes.

Segundo o CAP, essa é uma escolha:

- A) **CP** — **prioriza consistência e tolerância a partição, sacrificando disponibilidade.**
- B) **AP** — prioriza disponibilidade.
- C) **CA** — garante as três ao mesmo tempo.
- D) indiferente; o CAP não se aplica.



## Q5 · Gabarito: A

---

**Relembrando (CAP):** sob **partição (P)**, escolhe-se **C ou A**. Preferir **consistência** e **recusar operações** durante a partição = **CP**. ✓

- **AP** manteria a disponibilidade com **consistência eventual**; **CA** simultâneo é **impossível** sob partição.

## Q6 · Análise de Dados — Vazamento de dados

---

Um estagiário **normaliza toda a base** (treino + teste) antes de dividi-la e obtém métricas **ótimas** que **não se repetem em produção**.

O problema é:

- A) falta de dados de treino.
- B) *underfitting*.
- C) **vazamento de dados: o *scaler* usou estatísticas do teste; o certo é `fit` só no treino.**
- D) excesso de regularização.

## Q6 · Gabarito: C

---

**Relembrando (pré-processamento):** ajustar o escalonamento sobre **treino + teste** deixa o teste **vazar** para o treino (*data leakage*) e **infla** as métricas.

- Regra: **fit** só no treino, **transform** no teste — de preferência via **Pipeline**.

# Boa prova!

Confie na preparação · leia o contexto · não deixe em branco.

Gabarito: 1B · 2C · 3A · 4D · 5A · 6C